پاسخ‌نامه آموزشی علوم تجربی پایه هفتم

فصل‌های ۱ تا ۱۵ | چاپ ۱۴۰۵

تهیه و تنظیم: امیرحسین مواظب

راهنمای استفاده: این جزوه بر اساس متن کتاب علوم تجربی هفتم تنظیم شده و پاسخ‌های تشریحی و نمونه برای فعالیت‌ها، آزمایش‌ها و پرسش‌های مفهومی را ارائه می‌کند. در فعالیت‌هایی که نتیجه به اندازه‌گیری، مشاهده یا شرایط کلاس بستگی دارد، پاسخ نمونه است و باید با داده واقعی خودتان تطبیق داده شود.

فهرست فصل‌ها

- فصل ۱ ـ تفکر و تجربه
- فصل ۲ ـ اندازه‌گیری در علوم تجربی و ابزارهای آن
- فصل ۳ ـ اتم‌ها؛ الفبای مواد
- فصل ۴ ـ مواد پیرامون ما
- فصل ۵ ـ از معدن تا خانه
- فصل ۶ ـ سفر آب روی زمین
- فصل ۷ ـ سفر آب درون زمین
- فصل ۸ ـ انرژی و تبدیل‌های آن
- فصل ۹ ـ منابع انرژی
- فصل ۱۰ ـ گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی
- فصل ۱۱ ـ یاخته و سازمان‌بندی آن
- فصل ۱۲ ـ سفره سلامت
- فصل ۱۳ ـ سفر غذا
- فصل ۱۴ ـ گردش مواد
- فصل ۱۵ ـ تبادل با محیط

فصل ۱ ـ تفکر و تجربه

روش علمی چیست؟

روشی منظم برای پاسخ دادن به پرسش‌هاست: مشاهده و طرح پرسش، جمع‌آوری اطلاعات، فرضیه‌سازی، طراحی و انجام آزمایش، ثبت و بررسی داده‌ها و نتیجه‌گیری. اگر نتیجه با فرضیه سازگار نباشد، فرضیه باید اصلاح شود.

فرضیه و نظریه چه تفاوتی دارند؟

فرضیه یک پاسخ پیشنهادی و آزمون‌پذیر برای یک پرسش است؛ نظریه علمی توضیحی گسترده است که شواهد و آزمایش‌های فراوان از آن پشتیبانی می‌کنند.

پاسخ فعالیت طراحی آزمایش

برای بررسی اثر یک عامل، فقط همان عامل را تغییر می‌دهیم و بقیه شرایط را ثابت نگه می‌داریم؛ چند بار آزمایش را تکرار می‌کنیم، نتیجه‌ها را ثبت و مقایسه می‌کنیم.

فناوری چه فایده و زیانی دارد؟

فناوری زندگی را آسان‌تر می‌کند؛ مانند ارتباط سریع، درمان بیماری‌ها و تولید غذا. استفاده نادرست می‌تواند آلودگی، مصرف زیاد منابع، کم‌تحرکی و پسماند ایجاد کند.

جمع‌بندی

علم با پرسشگری و شواهد پیش می‌رود. مشاهده با حدس تفاوت دارد و نتیجه علمی باید بر داده‌های قابل بررسی تکیه کند.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۲ ـ اندازه‌گیری در علوم تجربی و ابزارهای آن

جرم و وزن

جرم مقدار ماده جسم است و با ترازو اندازه‌گیری می‌شود؛ یکای آن گرم یا کیلوگرم است. وزن نیروی گرانشی وارد بر جسم است و با نیروسنج و برحسب نیوتون اندازه‌گیری می‌شود.

حجم جسم نامنظم

حجم جسم را با روش جابه‌جایی آب می‌یابیم: حجم نهایی آب و جسم منهای حجم اولیه آب. یک میلی‌لیتر برابر یک سانتی‌متر مکعب است.

چگالی

چگالی = جرم ÷ حجم. برای مثال اگر جرم کلید ۱۲ گرم و حجم آن ۴ سانتی‌متر مکعب باشد، چگالی آن ۳ گرم بر سانتی‌متر مکعب است.

شناوری

اگر چگالی متوسط جسم از مایع کمتر باشد، روی آن شناور می‌شود؛ اگر بیشتر باشد، فرو می‌رود. شکل جسم و نیروی شناوری نیز در رفتار آن نقش دارند.

اندازه‌گیری دقیق

ابزار مناسب انتخاب می‌کنیم، صفر ابزار را بررسی می‌کنیم، چشم را روبه‌روی درجه قرار می‌دهیم، یکا را می‌نویسیم و اندازه‌گیری را چند بار تکرار می‌کنیم. برای ضربان قلب، تعداد ضربان در زمان معین را می‌شماریم و می‌توان میانگین گرفت.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۳ ـ اتم‌ها؛ الفبای مواد

اتم، عنصر و ترکیب

مواد از ذره‌های ریز ساخته شده‌اند. اتم ذره سازنده عنصر است. عنصر از یک نوع اتم تشکیل می‌شود؛ ترکیب از اتصال اتم‌های دو یا چند عنصر متفاوت به وجود می‌آید.

ذره‌های سازنده اتم

پروتون بار مثبت، الکترون بار منفی و نوترون بدون بار الکتریکی دارد. پروتون و نوترون در هسته‌اند و الکترون‌ها پیرامون هسته قرار دارند.

مولکول

مولکول از اتصال شیمیایی دو یا چند اتم تشکیل می‌شود؛ اتم‌های مولکول می‌توانند هم‌نوع یا از عنصرهای متفاوت باشند.

شواهد وجود مواد

حل شدن شکر در آب به معنی ناپدید شدن آن نیست؛ با تبخیر آب، شکر باقی می‌ماند. تشکیل قطره روی بیرون لیوان سرد نیز نشان می‌دهد بخار آب هوا سرد و مایع شده است.

حالت‌های ماده و گرما

جامد شکل و حجم معین دارد؛ مایع حجم معین و شکل ظرف را دارد؛ گاز شکل و حجم ظرف را می‌گیرد و فشرده‌پذیرتر است. با گرم شدن، جنبش ذره‌ها بیشتر می‌شود و بیشتر مواد منبسط می‌شوند.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۴ ـ مواد پیرامون ما

ویژگی‌های مواد

مواد را با ویژگی‌هایی مانند سختی، استحکام، انعطاف‌پذیری، شکنندگی، چکش‌خواری، رسانایی الکتریکی و گرمایی، شفافیت و چگالی مقایسه می‌کنیم.

پاسخ فعالیت رسانایی

در مدار ساده، اگر ماده جریان برق را عبور دهد لامپ روشن می‌شود. فلزها معمولاً رسانای خوب‌اند؛ چوب خشک، پلاستیک، پارچه و شیشه معمولاً نارسانا هستند.

استحکام و چکش‌خواری

استحکام یعنی مقاومت ماده در برابر پاره یا شکسته شدن. فلزها معمولاً استحکام خوبی دارند. چکش‌خواری یعنی بتوان فلز را با ضربه به ورقه تبدیل کرد؛ لایه‌های اتمی فلز می‌توانند روی هم بلغزند.

چگالی مواد

چگالی مواد یکسان نیست؛ برای نمونه چگالی سرب از فولاد و چگالی فولاد از آلومینیم بیشتر است. برای ساخت وسیله محکم و سبک، آلومینیم در بسیاری کاربردها مناسب است.

انتخاب ماده و آلیاژ

ماده را بر اساس کاربرد، ویژگی‌ها، قیمت و فراوانی انتخاب می‌کنیم. آلیاژ مخلوطی از یک فلز با فلز یا عنصر دیگر است که برای بهتر شدن ویژگی‌ها ساخته می‌شود؛ فولاد نمونه‌ای از آلیاژ آهن است.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۵ ـ از معدن تا خانه

مراحل تهیه فلز

ابتدا سنگ معدن را استخراج می‌کنند؛ سپس آن را خرد و مواد باارزش را از باطله جدا می‌کنند. در مرحله‌های بعد با فرایندهای مناسب، فلز را از ترکیب‌هایش به دست می‌آورند و شکل می‌دهند.

آهن

آهن معمولاً به صورت ترکیب در سنگ معدن یافت می‌شود. در کوره، با کمک کربن و گرما اکسیژن از اکسید آهن جدا می‌شود و آهن به دست می‌آید.

کاربرد آهک و سیمان

سنگ آهک ماده اولیه مهمی برای تولید آهک و سیمان است. سیمان با آب و مواد دیگر مخلوط می‌شود و در ساخت‌وساز کاربرد دارد.

اثرات معدن‌کاری

استخراج معدن می‌تواند باعث تخریب زیستگاه، گردوغبار، آلودگی آب و خاک و تغییر چهره زمین شود. احیای معدن، مدیریت پسماند و مصرف بهینه مواد از راه‌های کاهش آسیب است.

بازیافت

بازیافت فلزها انرژی و مواد خام کمتری نسبت به استخراج و تولید از سنگ معدن مصرف می‌کند و مقدار زباله و آلودگی را کاهش می‌دهد.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ٦ ـ سفر آب روی زمین

چرخه آب

انرژی خورشید آب را تبخیر می‌کند؛ بخار آب بالا می‌رود و سرد می‌شود و با میعان ابر تشکیل می‌دهد. آب به شکل باران، برف یا تگرگ می‌بارد و بخشی رواناب می‌شود و به رودها و دریاها می‌رسد.

تغییر حالت‌ها

تبخیر تبدیل مایع به گاز، میعان تبدیل گاز به مایع، انجماد تبدیل مایع به جامد و ذوب تبدیل جامد به مایع است.

آب‌های زمین

بیشتر آب زمین شور و در اقیانوس‌هاست. بخش بزرگی از آب شیرین در یخچال‌ها و یخ‌های قطبی ذخیره شده و سهم آب شیرین قابل دسترس بسیار کم است.

نفوذ و رواناب

بخشی از بارش در زمین نفوذ می‌کند و بخشی روی سطح زمین جاری می‌شود. پوشش گیاهی و خاک نفوذ را بیشتر و فرسایش و رواناب شدید را کمتر می‌کنند.

صرفه‌جویی

تعمیر نشتی‌ها، بستن شیر هنگام مسواک، آبیاری قطره‌ای، استفاده دوباره از آب مناسب و جلوگیری از آلوده کردن رودها راه‌های حفاظت از آب‌اند.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۷ ـ سفر آب درون زمین

آب زیرزمینی

بخشی از آب باران و برف در زمین نفوذ می‌کند و در فضاهای خالی و شکاف سنگ‌ها جمع می‌شود؛ این آب، آب زیرزمینی نام دارد.

تخلخل و نفوذپذیری

تخلخل مقدار فضای خالی بین ذره‌هاست؛ نفوذپذیری توانایی عبور آب از میان فضاهای خالی و راه‌های مرتبط است. ممکن است ماده‌ای متخلخل باشد ولی نفوذپذیری کمی داشته باشد.

سطح ایستابی

سطح بالایی ناحیه‌ای که منافذ آن از آب اشباع شده‌اند سطح ایستابی نام دارد. این سطح با بارندگی و برداشت آب تغییر می‌کند.

چاه و قنات

چاه آب زیرزمینی را به سطح می‌آورد. قنات راه زیرزمینی با شیب ملایم است که آب را بدون پمپ از سفره آب به سطح زمین هدایت می‌کند.

آلودگی آب زیرزمینی

نشت فاضلاب، کود و سم کشاورزی، زباله و مواد شیمیایی می‌توانند آب زیرزمینی را آلوده کنند. جلوگیری از ورود آلاینده‌ها و تصفیه فاضلاب ضروری است.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۸ ـ انرژی و تبدیل‌های آن

انرژی

انرژی توانایی انجام کار یا ایجاد تغییر است. انرژی به شکل‌های حرکتی، پتانسیل، گرمایی، نورانی، صوتی، الکتریکی و شیمیایی دیده می‌شود.

تبدیل انرژی

در چراغ، انرژی الکتریکی به نورانی و گرمایی تبدیل می‌شود؛ در پنکه به حرکتی و صوتی؛ در باتری انرژی شیمیایی به الکتریکی تبدیل می‌شود.

انرژی پتانسیل و جنبشی

جسم متحرک انرژی جنبشی دارد. جسم به دلیل ارتفاع یا وضعیتش می‌تواند انرژی پتانسیل گرانشی داشته باشد. با سقوط جسم، بخشی از انرژی پتانسیل به جنبشی تبدیل می‌شود.

قانون پایستگی انرژی

انرژی نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود؛ فقط از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود یا از جسمی به جسم دیگر انتقال می‌یابد.

پاسخ فعالیت

در هر وسیله، انرژی ورودی و خروجی را مشخص می‌کنیم؛ معمولاً بخشی از انرژی به گرما و صدا تبدیل می‌شود و همه انرژی ورودی به شکل دلخواه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۹ ـ منابع انرژی

منابع تجدیدناپذیر

نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ سوخت‌های فسیلی‌اند و طی زمان بسیار طولانی تشکیل می‌شوند؛ ذخیره آن‌ها محدود است و سوزاندنشان آلودگی و گازهای گلخانه‌ای ایجاد می‌کند.

منابع تجدیدپذیر

انرژی خورشیدی، باد، آب جاری، زمین‌گرمایی و زیست‌توده در مقیاس انسانی دوباره جایگزین می‌شوند؛ البته هرکدام محدودیت‌ها و اثرهای محیط‌زیستی خود را دارند.

انرژی خورشیدی و بادی

سلول خورشیدی نور را به برق تبدیل می‌کند. توربین بادی انرژی جنبشی باد را به انرژی مکانیکی و سپس برق تبدیل می‌کند.

نیروگاه برق‌آبی

آب ذخیره‌شده در ارتفاع، هنگام حرکت توربین را می‌چرخاند و ژنراتور برق تولید می‌کند. ساخت سد می‌تواند بر زیست‌بوم و جابه‌جایی رسوب اثر بگذارد.

انتخاب منبع انرژی

در انتخاب منبع باید هزینه، دسترسی، پایداری، آلودگی، ایمنی و اثر بر طبیعت را با هم سنجید. کاهش مصرف و افزایش بازده در کنار استفاده از منابع پاک اهمیت دارد.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۱۰ ـ گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی

دما و گرما

دما معیاری از میزان گرمی یا سردی جسم است؛ گرما انرژی‌ای است که به علت اختلاف دما از جسم گرم‌تر به سردتر منتقل می‌شود.

روش‌های انتقال گرما

رسانش بیشتر در جامدها و از راه تماس ذره‌هاست؛ همرفت در مایعات و گازها با جابه‌جایی ماده رخ می‌دهد؛ تابش بدون نیاز به محیط مادی و حتی در خلأ انجام می‌شود.

عایق

موادی مانند پشم، هوا، چوب و برخی پلاستیک‌ها رسانایی گرمایی کمی دارند و برای کاهش انتقال گرما به کار می‌روند.

انبساط

بیشتر مواد با گرم شدن منبسط و با سرد شدن منقبض می‌شوند. گازها معمولاً بیش از مایعات و مایعات بیش از جامدها منبسط می‌شوند.

بهینه‌سازی مصرف

عایق‌کاری دیوار و سقف، پنجره دوجداره، درزگیری، تنظیم درست وسایل گرمایشی و سرمایشی و استفاده از نور طبیعی مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۱۱ ـ یاخته و سازمان‌بندی آن

یاخته

یاخته کوچک‌ترین واحد زنده و سازنده بدن جانداران است. برخی جانداران تک‌یاخته‌ای و برخی پریاخته‌ای‌اند.

بخش‌های اصلی یاخته

غشای یاخته ورود و خروج مواد را کنترل می‌کند؛ سیتوپلاسم محیط انجام بسیاری فعالیت‌هاست؛ هسته اطلاعات وراثتی را در خود دارد و فعالیت‌های یاخته را کنترل می‌کند.

یاخته گیاهی و جانوری

یاخته گیاهی علاوه بر غشا معمولاً دیواره یاخته‌ای، کلروپلاست و واکوئل بزرگ دارد. یاخته جانوری دیواره یاخته‌ای و کلروپلاست ندارد.

سطوح سازمان‌بندی

یاخته‌های مشابه با هم بافت می‌سازند؛ چند بافت اندام را تشکیل می‌دهند؛ اندام‌های مرتبط دستگاه را می‌سازند و دستگاه‌ها با هم بدن جاندار را تشکیل می‌دهند.

مشاهده با میکروسکوپ

برای مشاهده نمونه، لام را آماده و روی صفحه میکروسکوپ قرار می‌دهیم؛ ابتدا با عدسی ضعیف تصویر را پیدا و سپس با تنظیم پیچ‌ها واضح می‌کنیم.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

مواد مغذی

کربوهیدرات‌ها منبع مهم انرژی‌اند؛ چربی‌ها انرژی ذخیره می‌کنند؛ پروتئین‌ها برای رشد و ترمیم لازم‌اند؛ ویتامین‌ها و مواد معدنی به تنظیم فعالیت بدن کمک می‌کنند؛ آب و فیبر نیز ضروری‌اند.

غذای متعادل

رژیم متعادل باید متنوع باشد و از گروه‌های غذایی مختلف، به مقدار متناسب با سن و فعالیت، استفاده کند. مصرف زیاد نمک، قند و چربی‌های ناسالم مناسب نیست.

آب و فیبر

آب برای انتقال مواد و تنظیم دمای بدن لازم است. فیبر در میوه، سبزی و غلات کامل به کارکرد مناسب دستگاه گوارش کمک می‌کند.

بررسی برچسب غذایی

به اندازه سهم، انرژی، قند، نمک، چربی و تاریخ مصرف توجه می‌کنیم. مقایسه دو محصول باید بر اساس مقدار یکسان انجام شود.

بهداشت غذا

شستن دست‌ها و میوه و سبزی، نگهداری غذا در دمای مناسب، جدا کردن غذای خام از پخته و پخت کامل غذا از آلودگی و بیماری جلوگیری می‌کند.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۱۳ ـ سفر غذا

مسیر غذا

غذا از دهان وارد می‌شود، از حلق و مری به معده می‌رود، سپس وارد روده باریک و روده بزرگ می‌شود و مواد دفعی از راست‌روده و مخرج خارج می‌شوند.

گوارش مکانیکی و شیمیایی

جویدن و مخلوط شدن غذا با حرکات ماهیچه‌ای گوارش مکانیکی است. آنزیم‌ها مولکول‌های بزرگ غذا را به مولکول‌های کوچک‌تر تبدیل می‌کنند؛ این گوارش شیمیایی است.

نقش اندام‌ها

دهان غذا را خرد و با بزاق مخلوط می‌کند؛ معده غذا را هم می‌زند و بخشی از هضم پروتئین را انجام می‌دهد؛ روده باریک محل اصلی تکمیل گوارش و جذب مواد است.

کبد و لوزالمعده

کبد صفرا می‌سازد که به ریز شدن قطره‌های چربی کمک می‌کند. لوزالمعده شیره‌ای دارای آنزیم‌های گوارشی به روده باریک می‌فرستد.

جذب

پرزهای روده باریک سطح جذب را زیاد می‌کنند. مواد غذاییِ گوارش‌یافته از دیواره روده وارد خون یا لنف می‌شوند و به یاخته‌های بدن می‌رسند.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۱۴ ـ گردش مواد

اجزای خون

پلاسما بخش مایع خون است؛ گلبول قرمز اکسیژن را جابه‌جا می‌کند؛ گلبول سفید در دفاع بدن نقش دارد؛ پلاکت‌ها در انعقاد خون کمک می‌کنند.

قلب

قلب اندامی ماهیچه‌ای با چهار حفره است: دو دهلیز و دو بطن. دریچه‌ها از برگشت خون جلوگیری می‌کنند. سمت راست خون را به شش‌ها و سمت چپ خون را به سراسر بدن می‌فرستد.

رگ‌ها

سرخرگ‌ها خون را از قلب دور می‌کنند؛ سیاهرگ‌ها خون را به قلب برمی‌گردانند؛ مویرگ‌ها دیواره نازک دارند و محل تبادل مواد با یاخته‌ها هستند.

گردش کوچک و بزرگ

گردش ششی: خون از قلب به شش‌ها می‌رود و پس از دریافت اکسیژن به قلب بازمی‌گردد. گردش عمومی: خون از قلب به اندام‌ها می‌رود و پس از تبادل مواد به قلب برمی‌گردد.

سلامت دستگاه گردش

فعالیت بدنی منظم، تغذیه متعادل، خواب کافی و دوری از دود و دخانیات به سلامت قلب و رگ‌ها کمک می‌کند.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.

فصل ۱۵ ـ تبادل با محیط

دستگاه تنفس

هوا از بینی یا دهان وارد نای و نایژه‌ها می‌شود و به شش‌ها می‌رسد. نایژه‌ها به نایژک‌ها و سپس کیسه‌های هوایی ختم می‌شوند.

تبادل گازها

در کیسه‌های هوایی، اکسیژن از هوا وارد خون و کربن‌دی‌اکسید از خون وارد هوای کیسه‌ها می‌شود. دیواره نازک و شبکه مویرگی فراوان، تبادل را آسان می‌کند.

دم و بازدم

هنگام دم، دیافراگم منقبض و پایین می‌رود و حجم قفسه سینه افزایش می‌یابد؛ هوا وارد شش‌ها می‌شود. هنگام بازدم، دیافراگم شل می‌شود و حجم قفسه سینه کاهش می‌یابد.

تنفس یاخته‌ای

یاخته‌ها با استفاده از اکسیژن، مواد غذایی مانند گلوکز را تجزیه می‌کنند و انرژی قابل استفاده آزاد می‌شود؛ کربن‌دی‌اکسید و آب نیز تولید می‌شوند.

دفع مواد زائد

کلیه‌ها خون را تصفیه و ادرار تولید می‌کنند؛ پوست با عرق کردن به دفع مقداری آب و نمک و تنظیم دمای بدن کمک می‌کند؛ شش‌ها کربن‌دی‌اکسید و بخار آب را خارج می‌کنند.

نکته امتحانی: تعریف‌ها را دقیق یاد بگیر و برای هر مفهوم یک مثال از زندگی روزمره بلد باش.